

Appunti di Lab II

Tommaso Miliani

16-03-26

1 Fine esperienza 1 perché si

Si trova anche tutto su moodle

2 Esperienza 2

Si utilizza un amplificatore che è costituito come in figura. Lo scopo di questa esperienza è la determinazione del guadagno in continua e la caratterizzazione delle caratteristiche dell'amplificatore. Gli amplificatori come questi permettono di amplificare il segnale in ingresso, per cui all'uscita si osserva che

$$V_0 = A(V_+ - V_-)$$

L'amplificatore in laboratorio è un LF156, per cui i valori tipici sono

- $A = 10^5 \sim 10^6$: è molto variabile e varia sia con la temperatura che da chip a chip
- $R_i = 10^{11}\Omega$: resistenza in ingresso
- $R_{out} = 200\Omega$: è la resistenza in uscita.

Per poter stabilizzare questo oggetto (è instabile perché dipende a cosa è attaccato) si collega l'uscita in retroazione all'ingresso $-$. Nell'esperienza si deve dunque realizzare una configurazione ad amplificatore operazionale in modo tale che parte del segnale in uscita sia rimandato in ingresso.

2.1 Parte I: stabilizzare l'amplificatore

L'amplificazione a circuito-retroazionato è data solo e soltanto (nel limite in cui R_f e R_s siano molto minori di A):

$$A_f = -\frac{R_f}{R_s}$$

IN questo modo si realizza un sistema molto più stabile (il segno negativo è perché il segnale rientra dal polo negativo) e dipende dal valore delle resistenze. Questo oggetto permette di ripetere e amplificare questo segnale in modo tale che la resistenza in uscita tenda a zero.

Si utilizza una breadboard (le cui linee sono collegate tra loro) e quelle centrali hanno le colonne collegate tra loro. Per fare